



中山大學  
SUN YAT-SEN UNIVERSITY



# SSE-208 计算机网络实验

## Wireshark 抓包实践

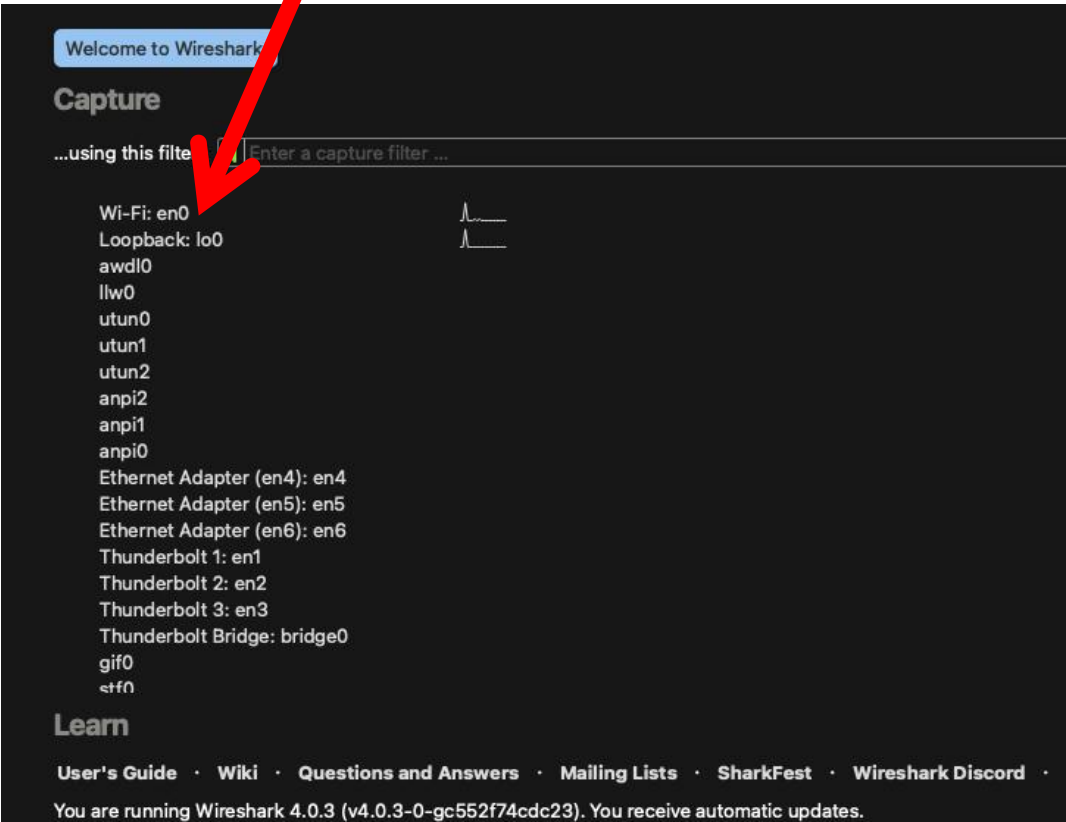
2026.05

# Wireshark: 分析 HTTP & DNS

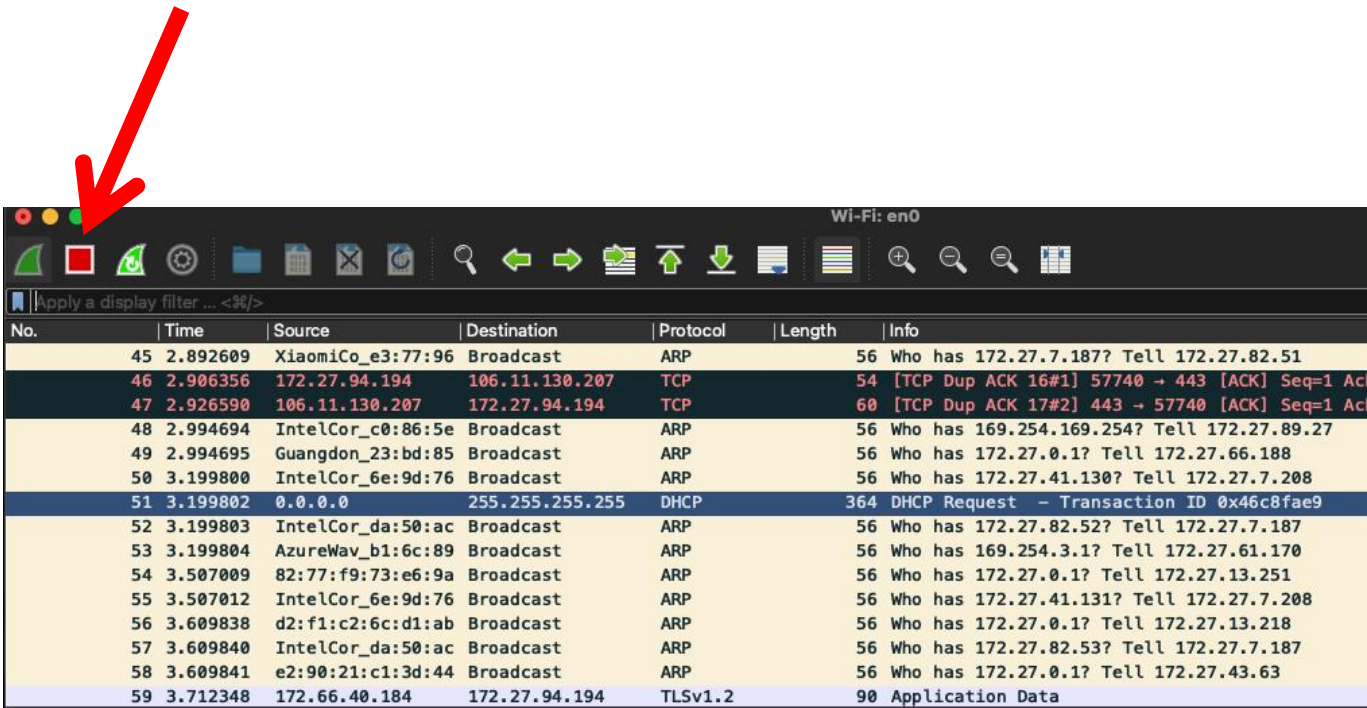


## ➤ 选择网卡并开始抓包

选择网卡



此处变亮说明正在抓包



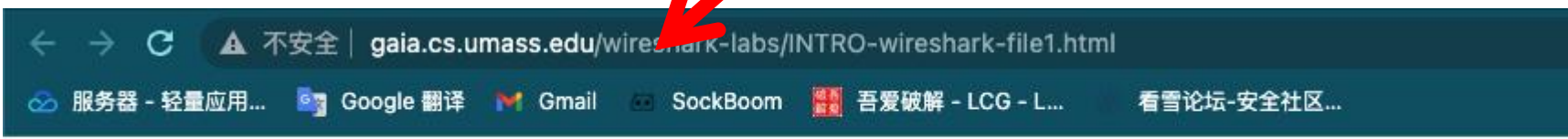
# Wireshark: 分析 HTTP & DNS



## ➤ HTTP 抓包分析

在浏览器输入

http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html



Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!

本机ip: 172.27.94.194

目标ip: 128.119.245.12

| http and ip.addr == 172.27.94.194 |          |                |                |          |        |                                                         |  |
|-----------------------------------|----------|----------------|----------------|----------|--------|---------------------------------------------------------|--|
| No.                               | Time     | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                                                    |  |
| 128                               | 2.934378 | 172.27.94.194  | 128.119.245.12 | HTTP     | 604    | GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1 |  |
| 143                               | 3.226609 | 128.119.245.12 | 172.27.94.194  | HTTP     | 504    | HTTP/1.1 200 OK (text/html)                             |  |

```
Line-based text data: text/html (3 lines)
<html>\n
Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!\n
</html>\n
```

http响应消息体内容

# Wireshark: 分析 HTTP & DNS



## ➤ DNS 抓包分析

|     |          |               |               |     |     |                                                                               |
|-----|----------|---------------|---------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | 2.558892 | 172.27.94.194 | 10.8.4.4      | DNS | 77  | Standard query 0xfb5e A gaia.cs.umass.edu                                     |
| 104 | 2.558972 | 172.27.94.194 | 10.8.4.4      | DNS | 77  | Standard query 0x2d90 HTTPS gaia.cs.umass.edu                                 |
| 108 | 2.596133 | 10.8.4.4      | 172.27.94.194 | DNS | 130 | Standard query response 0x2d90 HTTPS gaia.cs.umass.edu SOA unix1.cs.umass.edu |
| 109 | 2.633588 | 10.8.4.4      | 172.27.94.194 | DNS | 93  | Standard query response 0xfb5e A gaia.cs.umass.edu A 128.119.245.12           |

```
Class: IN (0x0001)
  Answers
    gaia.cs.umass.edu: type A, class IN, addr 128.119.245.12
      Name: gaia.cs.umass.edu
      Type: A (Host Address) (1)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 17553 (4 hours, 52 minutes, 33 seconds)
      Data length: 4
      Address: 128.119.245.12
```

 gaia.cs.umass.edu对应的ip



# 附录：本实验涉及协议的报文格式

# HTTP 中主要的头字段



| 头字段类型              | HTTP 版本 |     | 含 义                        |
|--------------------|---------|-----|----------------------------|
|                    | 1.0     | 1.1 |                            |
| 通用头：适用于请求和响应消息的头字段 |         |     |                            |
| Date               | ○       | ○   | 表示请求和响应生成的日期               |
| Pragma             | ○       | ○   | 表示数据是否允许缓存的通信选项            |
| Cache-Control      |         | ○   | 控制缓存的相关信息                  |
| Connection         |         | ○   | 设置发送响应之后 TCP 连接是否继续保持的通信选项 |
| Transfer-Encoding  |         | ○   | 表示消息主体的编码格式                |
| Via                |         | ○   | 记录途中经过的代理和网关               |

# HTTP 中主要的头字段



请求头：用于表示请求消息的附加信息的头字段

|                     |                          |                       |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Authorization       | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> | 身份认证数据                                                                               |
| From                | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> | 请求发送者的邮件地址                                                                           |
| If-Modified-Since   | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> | 如果希望仅当数据在某个日期之后有更新时才执行请求，可以在这个字段指定希望的日期。一般来说，这个功能的用途在于判断客户端缓存的数据是否已经过期，如果已经过期则获取新的数据 |
| Referer             | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> | 当通过点击超级链接进入下一个页面时，在这里会记录下上一个页面的 URI                                                  |
| User-Agent          | <input type="radio"/>    | <input type="radio"/> | 客户端软件的名称和版本号等相关信息                                                                    |
| Accept              | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 客户端可支持的数据类型 (Content-Type)，以 MIME 类型来表示                                              |
| Accept-Charset      | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 客户端可支持的字符集                                                                           |
| Accept-Encoding     | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 客户端可支持的编码格式 (Content-Encoding)，一般来说表示数据的压缩格式                                         |
| Accept-Language     | <input type="checkbox"/> | <input type="radio"/> | 客户端可支持的语言，汉语为 zh，英语为 en                                                              |
| Host                |                          | <input type="radio"/> | 接收请求的服务器 IP 地址和端口号                                                                   |
| If-Match            |                          | <input type="radio"/> | 参见 Etag                                                                              |
| If-None-Match       |                          | <input type="radio"/> | 参见 Etag                                                                              |
| If-Unmodified-Since |                          | <input type="radio"/> | 当指定日期之后数据未更新时执行请求                                                                    |
| Range               |                          | <input type="radio"/> | 当需要只获取部分数据而不是全部数据时，可通过这个字段指定要获取的数据范围                                                 |

# HTTP 中主要的头字段



响应头：用于表示响应消息的附加信息的头字段

|                  |                       |                       |                                                    |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Location         | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 表示信息的准确位置。当请求的 URI 为相对路径时，这个字段用来返回绝对路径             |
| Server           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 服务器程序的名称和版本号等相关信息                                  |
| WWW-Authenticate | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 当请求的信息存在访问控制时，返回身份认证用的数据 (Challenge <sup>①</sup> ) |
| Accept-Ranges    |                       | <input type="radio"/> | 当希望仅请求部分数据 (使用 Range 来指定范围) 时，服务器会告知客户端是否支持这一功能    |

# HTTP 中主要的头字段



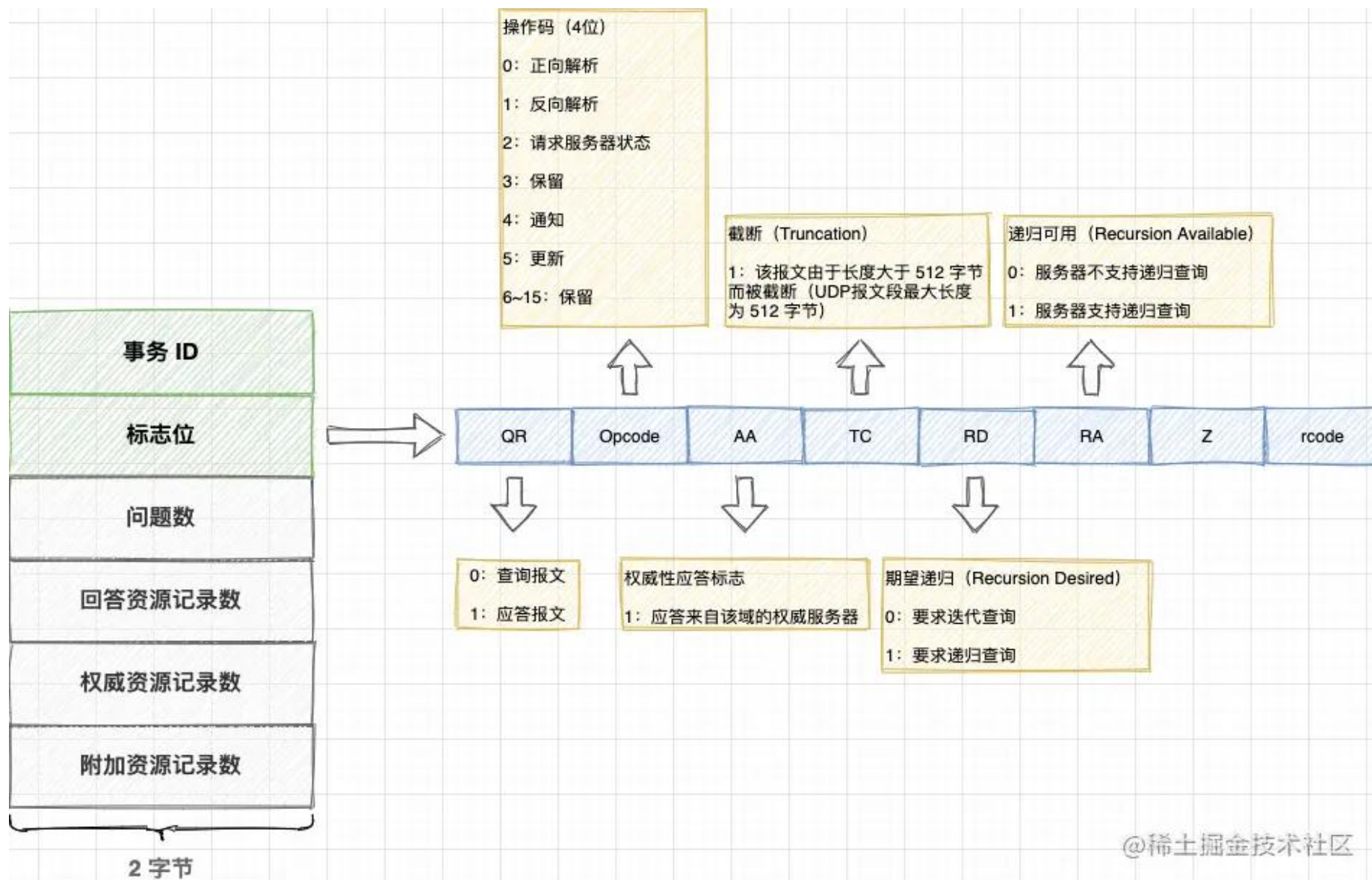
实体头：用于表示实体（消息体）的附加信息的头字段

|                  |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allow            | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 表示指定的 URI 支持的方法                                                                                                                                                                                                                                             |
| Content-Encoding | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 当消息体经过压缩等编码处理时，表示其编码格式                                                                                                                                                                                                                                      |
| Content-Length   | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 表示消息体的长度                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Content-Type     | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 表示消息体的数据类型，以 MIME 规格定义的数据类型来表示                                                                                                                                                                                                                              |
| Expires          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 表示消息体的有效期                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Last-Modified    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 数据的最后更新日期                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Content-Language |                       | <input type="radio"/> | 表示消息体的语言。汉语为 zh，英语为 en                                                                                                                                                                                                                                      |
| Content-Location |                       | <input type="radio"/> | 表示消息体在服务器上的位置（URI）                                                                                                                                                                                                                                          |
| Content-Range    |                       | <input type="radio"/> | 当仅请求部分数据时，表示消息体包含的数据范围                                                                                                                                                                                                                                      |
| Etag             |                       | <input type="radio"/> | 在更新操作中，有时候需要基于上一次请求的响应数据来发送下一次请求。在这种情况下，这个字段可以用来提供上次响应与下次请求之间的关联信息。上次响应中，服务器会通过 Etag 向客户端发送一个唯一标识，在下次请求中客户端可以通过 If-Match、If-None-Match、If-Range 字段将这个标识告知服务器，这样服务器就知道该请求和上次的响应是相关的。这个字段的功能和 Cookie 是相同的，但 Cookie 是网景（Netscape）公司自行开发的规格，而 Etag 是将其进行标准化后的规格 |

# DNS报文格式



# DNS报文格式：标志位



# DNS报文格式：查询类型



| QTYPE     | 描述             |
|-----------|----------------|
| A (1)     | 将域名解析为 IPv4 地址 |
| NS (2)    | 查询域名服务         |
| CNAME (5) | 规范名称           |
| PTR (12)  | IP 地址解析为域名     |
| AAAA (28) | 将域名解析为 IPv6 地址 |

查询请求的资源类型，主要有：

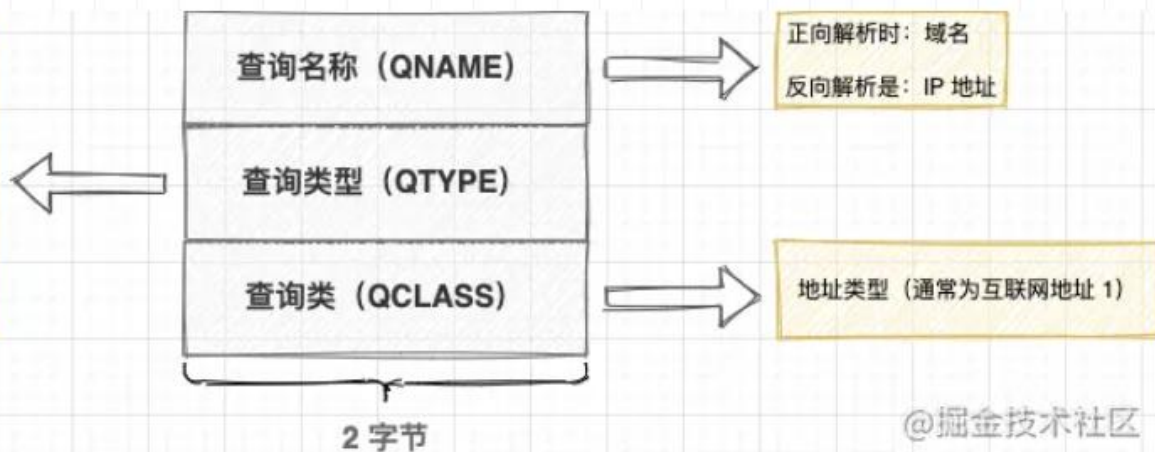
A (1)：域名解析为 IPv4 地址

NS (2)：查询域名服务

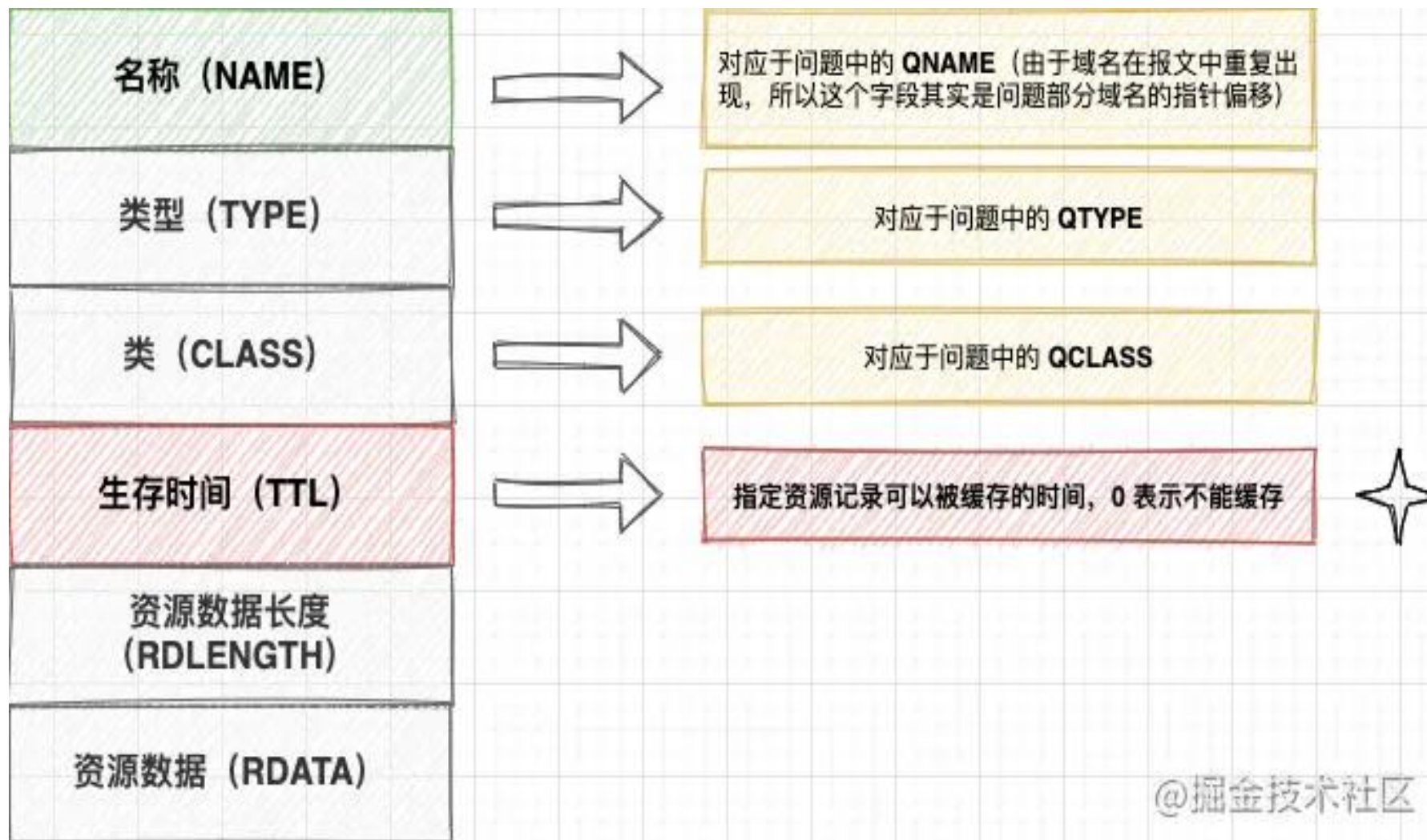
CNAME (5)：规范名称

PTR (12)：IP 地址解析为域名

AAAA (28)：将域名解析为 IPv6 地址



# DNS报文格式：应答



# TCP 协议



TCP是传输层的协议，为IP协议提供**可靠**服务。

- 面向连接
- 面向字节流
- 可靠传输
- 提供拥塞控制
- 仅支持单播传输，并提供全双工通信

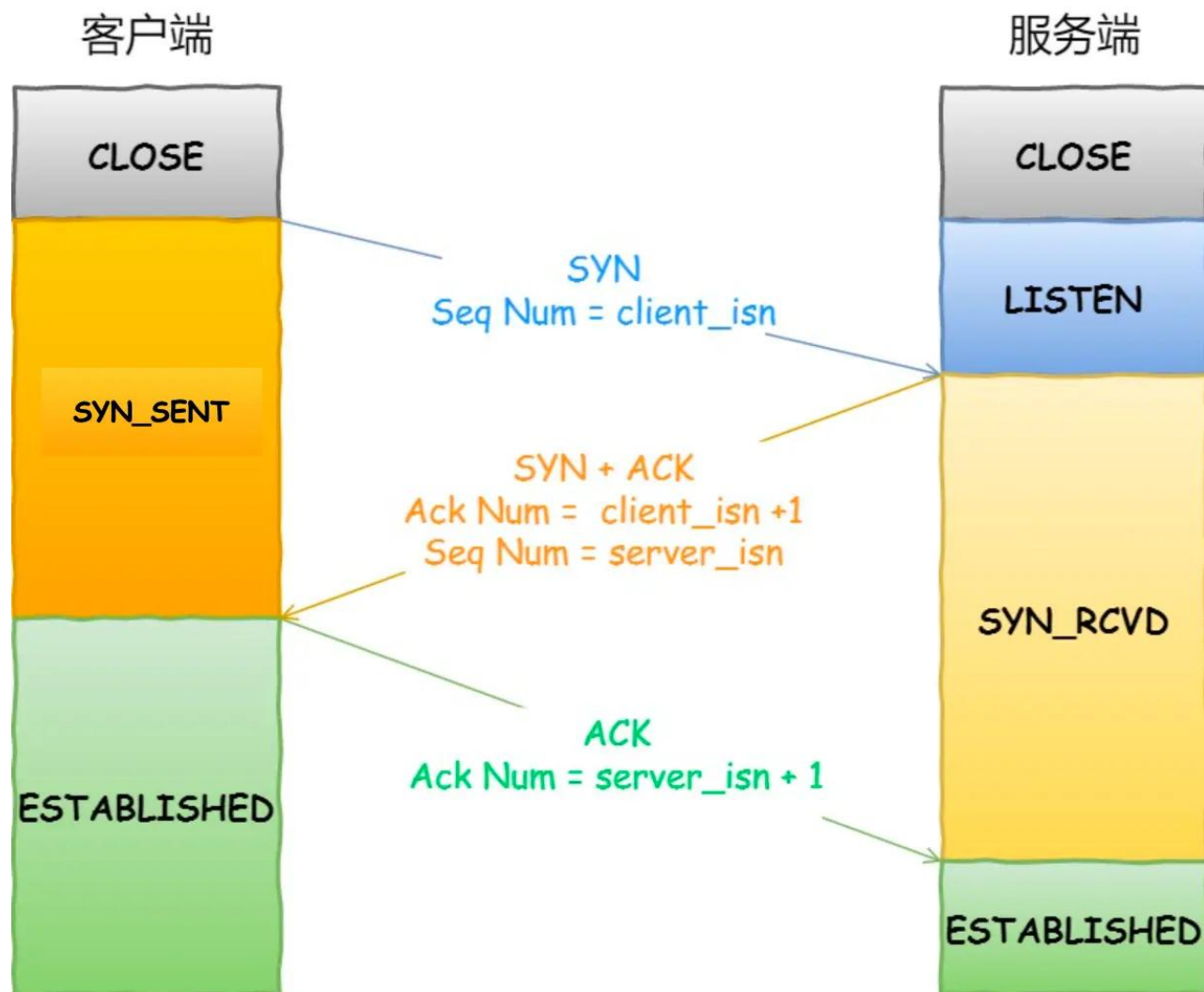


常用在数据量较大且传输准确度要求高的场景，如文件传输

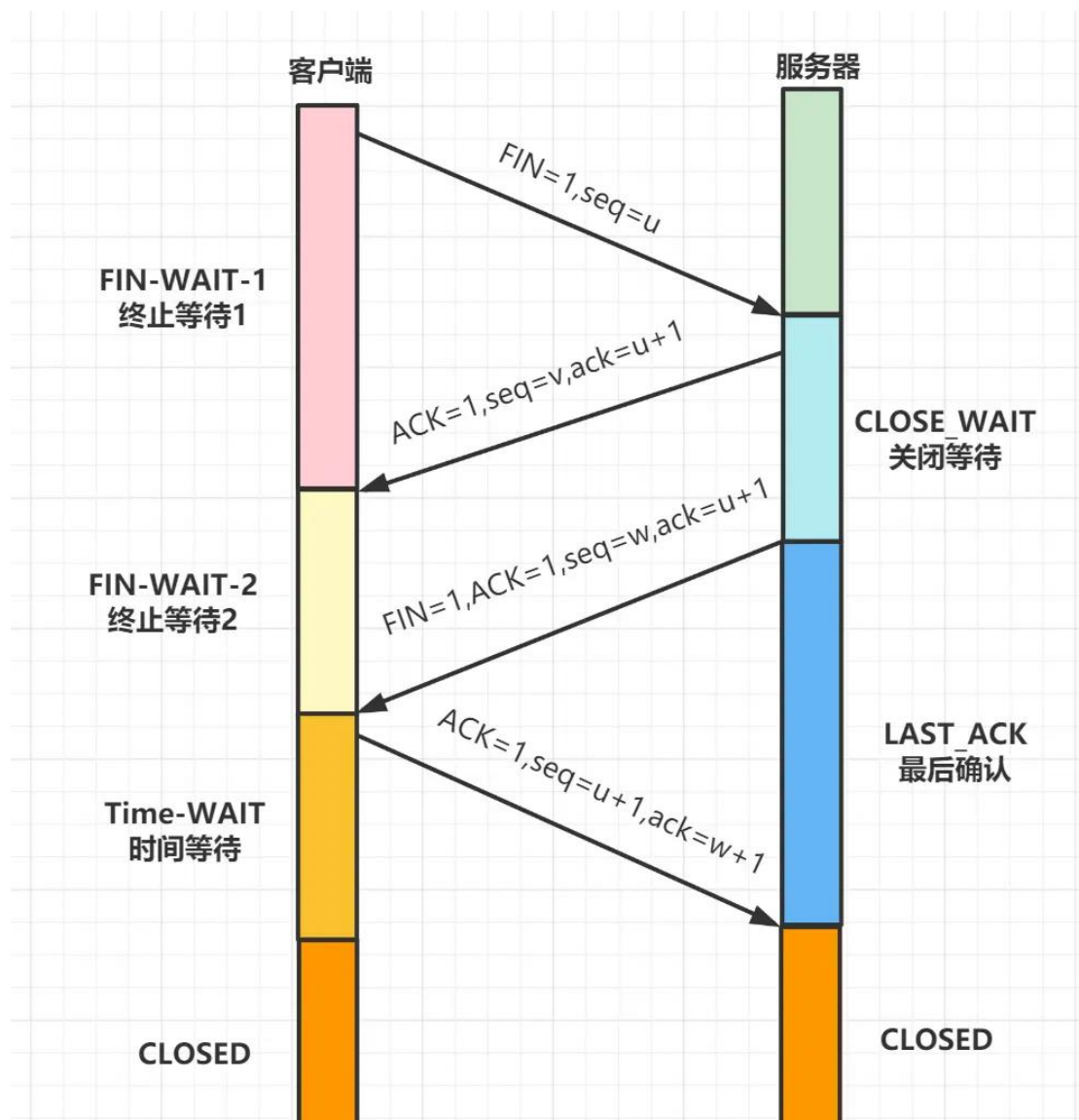
# TCP 报文



# TCP 三次握手



# TCP 四次挥手



# UDP协议

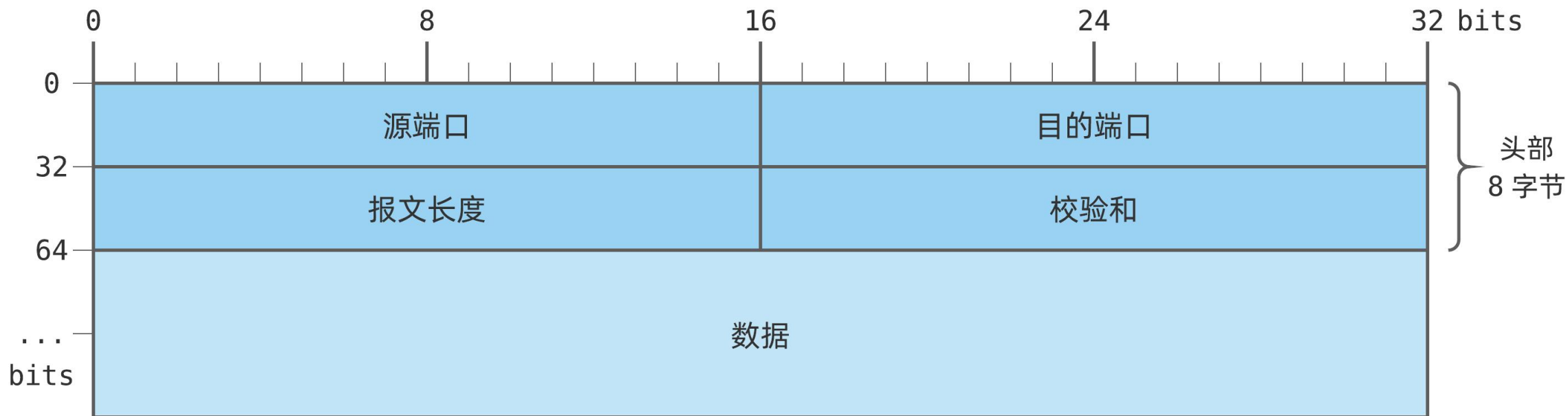


UDP是传输层的协议，为IP协议提供**最基本**的服务。

- 提供不可靠服务，尽最大的努力交付
- 无连接
- 首部开销小，速度快
- 支持单播，多播，广播

常用一次性传输比较少量数据的网络应用，如DNS,SNMP等

# UDP 报头



源端口 (source port)，发送方的端口号；

目的端口 (destination port)，接收方的端口号；

报文长度 (length)，**即整个 UDP 报文的长度，包括头部和数据，单位为 字节。**

校验和 (checksum)